

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2
Nom, prénom : GUEDON, Paul		N° candidat : 2541507229
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : / /
Organisation support de la réalisation professionnelle Maison des Ligues de Lorraine (M2L)		
Intitulé de la réalisation professionnelle Mise en place d'une solution Wi-Fi d'entreprise sécurisée en WPA2-Entreprise avec authentification RADIUS		
Période de réalisation : septembre 2025 – Mai 2026 Lieu : Faculté des Métiers de l'Essonne - Massy Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Ressources fournies : - Un serveur Windows Server hébergeant les rôles Active Directory (AD DS), Autorité de Certification (AD CS) et Serveur de stratégie réseau (NPS/RADIUS) - Un poste client sous Windows 10 avec l'application UniFi Network Server installée - Une borne Wi-Fi UniFi (point d'accès) - Des postes clients (Windows 10/11, iOS et Android) simulant les utilisateurs finaux Résultats attendus : - Mise en place d'un réseau Wi-Fi privé sécurisé (VLAN 140) avec authentification RADIUS via les identifiants Active Directory - Mise en place d'un réseau Wi-Fi public pour les visiteurs (VLAN 150) - Validation de l'authentification sur des clients Windows, iOS et Android		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² Ressources documentaires : - Documentation officielle UniFi : help.ui.com - Article : infradoc.antoinehys.com « Comprendre et mettre en place un serveur RADIUS sous Windows Server » - Tutoriels vidéo : Chaîne YouTube LJP-Infos : « Installer et configurer RADIUS » Ressources matérielles : - Un serveur sous Windows Server (hébergeant AD DS, AD CS et NPS) - Un poste client sous Windows 10 (hébergeant UniFi Network Server) - Une borne Wi-Fi UniFi (point d'accès) - Postes clients : ordinateurs sous Windows 10/11, appareils iOS (iPhone/iPad) et appareils Android Ressources logicielles : - Systèmes d'exploitation : Windows Server, Windows 10/11 pour héberger UniFi Network Server et pour postes clients, iOS et Android pour postes clients		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

Sur le serveur :

- Active Directory Domain Services (AD DS) : gestion des comptes utilisateurs
- Active Directory Certificate Services (AD CS) : génération du certificat RADIUS
- Network Policy Server (NPS) : serveur RADIUS

Sur le poste d'administration :

- UniFi Network Server : gestion et configuration de la borne Wi-Fi

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴

Création des quatre documentations pour le projet (Cahier des Charges, Installation, Technique et Utilisateur).

Voici comment accéder aux différentes documentations :

<https://tinyurl.com/ppesio2massy>

mot de passe = PPE@SIO2-Massy

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

**ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)****Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)**

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

La mise en place du réseau Wi-Fi sécurisé de la Maison des Ligues de Lorraine s'est déroulée en cinq grandes phases :

1. Préparation de la structure réseau et des stratégies d'accès :

- Définition des deux VLANs : VLAN 140 (Wi-Fi privé) et VLAN 150 (Wi-Fi public invités).
- Définition de la politique d'accès Wi-Fi : autorisation des groupes Active Directory existants Tennis et Administrateurs, et refus d'accès au groupe Foot.

2. Installation et configuration du serveur RADIUS (NPS) :

- Installation du rôle Network Policy and Access Services (NPS) sur le serveur Windows Server.
- Inscription du serveur NPS dans l'Active Directory (AD DS) pour l'autoriser à interroger les comptes utilisateurs.
- Installation de l'Autorité de Certification (AD CS) pour la génération du certificat PEAP.

3. Déploiement et configuration du point d'accès UniFi :

- Adoption et configuration d'une borne UniFi via l'application UniFi Network Server.
- Création du réseau privé M2L-Wifi (VLAN 140) en WPA2-Entreprise avec profil RADIUS et du réseau public M2L-Guest (VLAN 150) en WPA2.
- Attribution d'une adresse IP fixe à la borne (172.22.140.5) en dehors de la plage DHCP.

4. Configuration de la stratégie réseau NPS :

- Création d'un client RADIUS (borne UniFi, IP 172.22.140.5, secret partagé M2LRADIUS).
- Définition de la stratégie d'accès filtrant les connexions selon l'appartenance aux groupes Active Directory.
- Configuration de la méthode d'authentification PEAP / MS-CHAP v2.

5. Tests et vérification :

- Validation de l'authentification sur un client Windows (compte M2L\p.guedon, groupe Tennis), sur un client iOS (compte M2L\p.guedonadm, groupe Administrateurs) et sur un client Android (compte M2L\p.guedon, groupe Tennis).
- Vérification du succès via les journaux NPS (C:\Windows\System32\LogFiles\IN2601) et le tableau de bord UniFi Network Server.
- Confirmation des événements ID 6272 (accès accordé) dans l'Observateur d'événements Windows.

Productions réalisées :

- Cahier des charges
- Documentation d'installation
- Documentation technique d'exploitation
- Documentation utilisateur (guide de connexion Windows, iOS et Android)



